

1 Zálohování

Zálohování (je kopie data z disku na jiném disku, nebo může být celý obraz disku) struktur pevného disku **je zásadní z důvodu bezpečnosti OS**, při chybě disku nepřijdeme o naše drahocenná data.

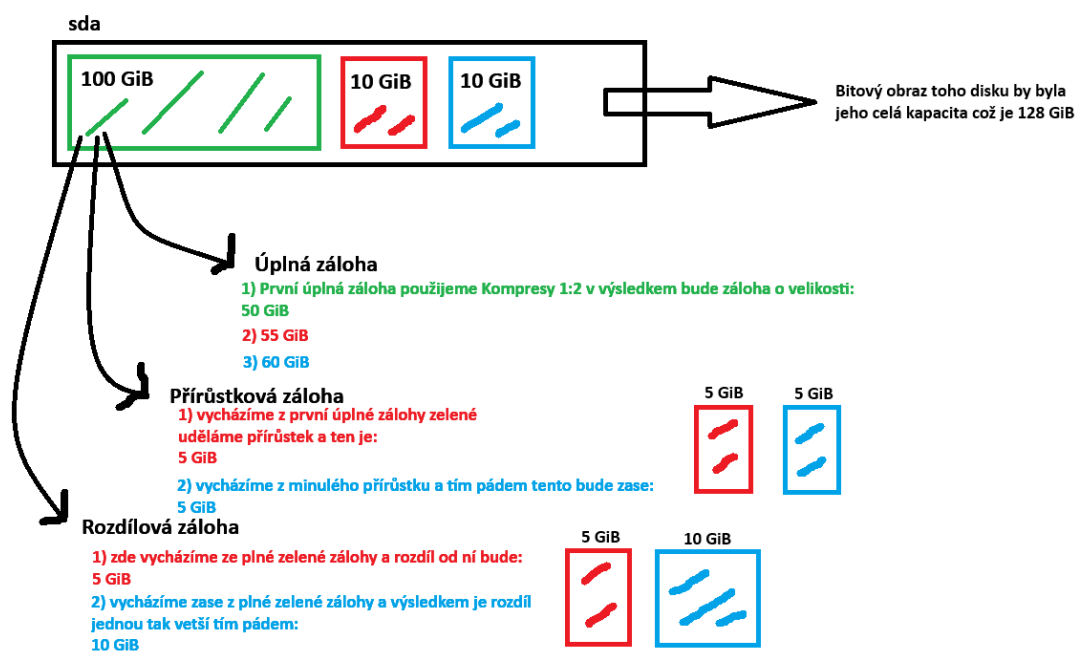
1.1 Druhy

Máme různé druhy záloh, základní dělení je, jestli je záloha komprimovaná nebo ne.

- **Komprimované** – zde může být pouze bezztrátová ztrátová nedává smysl všechna data jsou důležitá. Poměry komprese jsou zhruba polovina původní velikosti.
- **Nekomprimované** – data zabírají více místa, ale záloha trvá vytvořit kratší čas z důvodu, že se nemusí data komprimovat.

Dále se setkáme s dalšími typy záloh viz.

- **Úplná záloha** – zálohujeme **celý disk** oddíl atd.
- **Přírůstková** – zálohujeme **pouze nová data přírůstky**, co vznikly od poslední úplné zálohy. Nevýhoda je, pokud se nám **ztratí jediný přírůstek nelze už obnovit**
- **Rozdílová** – zálohuje **rozdíly od poslední úplné zálohy** výhoda **můžou se ztratit** staré rozdíly zabere více místa než přírůstková
- **Bitový Obraz** – zálohuje úplně **celý disk i prázdné místo** na něm vytvoří se obraz celého disku tato metoda se používá, pokud neznáme souborový systém na disku

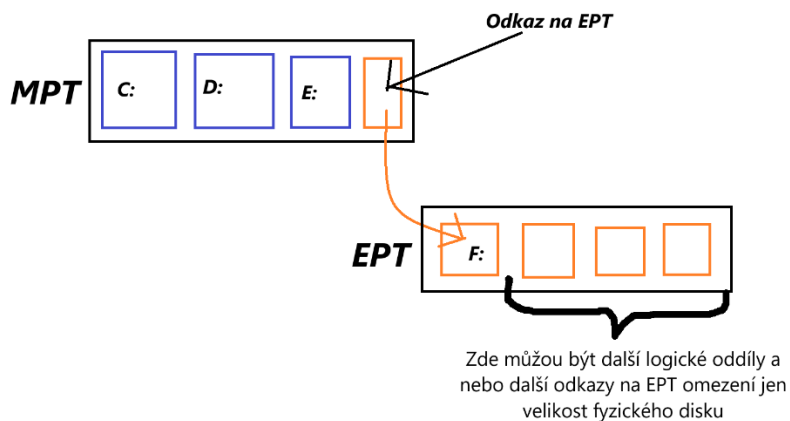


2 GPT vs MBR

2.1 MBR

MBR (Master Boot record) je hlavní spouštěcí záznam na začátku úložného media (HDD, SSD atd.) kde je uložen zavaděč a tabulka z rozdělení disku také identifikátor disku. MBR je uložené na prvním sektoru disku celá velikost MBR je 512 bajtů. MBR má pár nevýhod maximální velikost disku je 2 TB, dnes se už se používá GPT, ale zde je problém, že spolu zpětně nespolupracují, takže starší os např. W 7 se bez uprav se dá pouze provozovat na MBR. Tabulka s informacemi o rozdělení disku se nazývá **MPT (Master partion table)** jsou pouze 4 záznamy o rozdělení disků, pokud chceme více disků musí se použít rozšířená tabulka **EPT** v té mohou být zase další 4 záznamy.

- **Oddíl** – je jen část disku fyzického která se tváří jako více disků



2.2 GPT

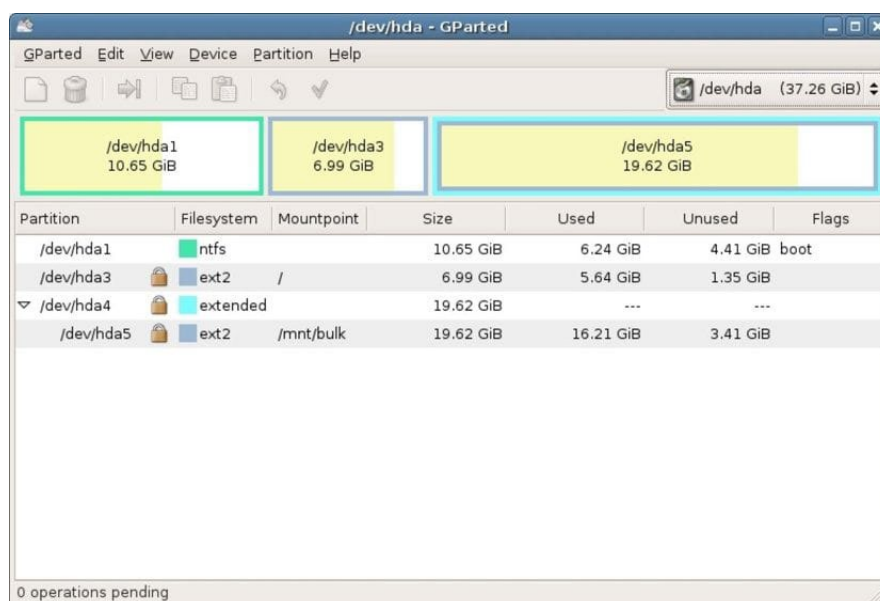
Novější verze MBR má stejný účel je to spouštěcí záznam a obsahuje tabulku o rozdělení disků zde je rozdíl zde není omezení 4 záznamů můžeme mít 128 oddílů “Primárních”. Velikost disku už zde také není 2 TiB, ale může mít cca 8 ZiB což je opravdu hodně moc. GPT je spjaté s UEFI a EFI, na rozdíl, co MBR je spjaté s klasickým biosem.

3 Dělení disků

Před samotnou instalací OS je vhodné si předem rozdělit disk i pokud máme pouze jeden OS, z důvodu zálohování je jednodušší zálohovat zvlášť OS a zvlášť samotná data uživatel. Na velikosti a počtu oddílů které můžeme vytvořit souvisí s tím, zda je na disku spouštěcí záznam MBR nebo GPT. Pokud máme více OS na jednom disku jeho dělení je nutné.

3.1 SW

Máme různé software na dělení disků například GPARTED (Live OS upravený linux), nebo Parted Magic, u ní je nevýhoda že není zdarma ale obsahuje více nástrojů



4 SW zálohování

Je SW, který umožňuje zálohování struktury pevného disku. Na zálohování máme různé software rozdíly jsou v tom, jaké umí typy záloh a jestli umí kompresi a jak velkou.

CloneZila je SW (Live OS), který je založený na Linuxu a umí zálohovat tak ať obnovovat struktury disků. Umí plnou zálohou a bit po bitu, a umí následnou zálohu i komprimovat. Tento SW má lehce omezené možnosti, ale toto kompenzuje to, že je OpenSorce tím padám zadarmo.

Acronis True Image je další software na zálohování, který také umožňuje zálohovat i obnovovat. Umí Přírůstkovou ta i rozdílovou, samozřejmě úplnou také. Je dostupný na MacOS a Windows. Jeho nevýhoda je že základní balíček stojí kolem tisíce korun, takže není zadarmo jako CloneZila.

Norton Ghost další software který je také zpoplatněná aplikace, ve které se zálohuje je dostupná Windows, MacOS a android ale na androidu už není tolik funkcí a omezené zálohování. Aplikace Nortonu obsahuje více než jen zálohování. Zálohovat se zde dá jednotlivé složky do cloudu anebo celý disk úplná záloha.

Obsah

1	Zálohování -----	1
1.1	Druhy-----	1
2	GPT vs MBR -----	2
2.1	MBR-----	2
2.2	GPT -----	2
3	Dělení disků-----	2
3.1	SW -----	3
4	SW zálohování-----	3